

MATHBACAI.COM — TOME 2 — CHAPITRE 10

QUIZ & FLASHCARDS : STATISTIQUES

I. Quiz d'Évaluation (10 Questions)

Répondez aux questions suivantes pour tester votre maîtrise des concepts de statistiques doubles, covariance, corrélation et droites de régression.

Question 1 : Si la moyenne X_{bar} d'une série double est de 5, et que celle de Y (Y_{bar}) est de 12, quelles sont les coordonnées du point moyen G ?

- A) G(12, 5)
- B) G(5, 12)
- C) G(8.5, 8.5)
- D) G(17, 17)

Réponse correcte : B) G(5, 12)

Explication : Le point moyen G a pour coordonnées $G(X_{\text{bar}}, Y_{\text{bar}})$. Comme $X_{\text{bar}} = 5$ et $Y_{\text{bar}} = 12$, on a G(5, 12).

Question 2 : La formule de König-Huygens pour calculer la covariance $\text{Cov}(X,Y)$ est :

- A) $(1/n) \cdot \text{Sum}(xi) \cdot \text{Sum}(yi)$
- B) $(1/n) \cdot \text{Sum}(xi \cdot yi) - X_{\text{bar}} \cdot Y_{\text{bar}}$
- C) $(1/n) \cdot \text{Sum}(xi - X_{\text{bar}})(yi - Y_{\text{bar}})$
- D) $X_{\text{bar}} \cdot Y_{\text{bar}} - (1/n) \cdot \text{Sum}(xi \cdot yi)$

Réponse correcte : B) $(1/n) \cdot \text{Sum}(xi \cdot yi) - X_{\text{bar}} \cdot Y_{\text{bar}}$

Explication : La formule de König-Huygens simplifie le calcul analytique en posant $\text{Cov}(X,Y) = \text{Moyenne}(X \cdot Y) - \text{Moyenne}(X) \cdot \text{Moyenne}(Y)$.

Question 3 : Si $\text{Cov}(X,Y) = -4.2$, que peut-on conjecturer sur les variations de X et Y ?

- A) X et Y varient dans le même sens.
- B) Y diminue lorsque X augmente (variations inverses).
- C) X et Y sont totalement indépendantes.
- D) L'ajustement est obligatoirement parabolique.

Réponse correcte : B) Y diminue lorsque X augmente (variations inverses).

Explication : Le signe négatif de la covariance indique que les deux variables évoluent en sens inverse.

Question 4 : Un coefficient de corrélation linéaire $r = -0.98$ signifie que :

- A) Il n'y a aucune corrélation linéaire.
- B) L'ajustement est de très mauvaise qualité.
- C) Il y a une corrélation linéaire forte négative.
- D) Il y a une corrélation linéaire faible positive.

Réponse correcte : C) Il y a une corrélation linéaire forte négative.

Explication : Comme $|-0.98| = 0.98 \geq 0.95$, la corrélation linéaire est forte. Le signe moins indique que la pente est négative.

Question 5 : Le coefficient de corrélation linéaire r est calculé par la formule :

- A) $r = \text{Cov}(X,Y) / (V(X) \cdot V(Y))$
- B) $r = \text{Cov}(X,Y) / (\sigma_X \cdot \sigma_Y)$
- C) $r = V(X) / \text{Cov}(X,Y)$
- D) $r = (\sigma_X \cdot \sigma_Y) / \text{Cov}(X,Y)$

Réponse correcte : B) $r = \text{Cov}(X,Y) / (\sigma_X \cdot \sigma_Y)$

Explication : Le coefficient r est un indicateur adimensionnel égal au rapport de la covariance sur le produit des écarts-types.

Question 6 : La droite de régression de Y en X d'équation $y = ax + b$ passe toujours par quel point ?

- A) L'origine du repère $O(0,0)$
- B) Le point d'intersection des axes
- C) Le point moyen $G(\bar{X}, \bar{Y})$
- D) Le point le plus élevé du nuage

Réponse correcte : C) Le point moyen $G(\bar{X}, \bar{Y})$

Explication : Par définition, la droite de régression passe par le point moyen de la distribution, car $b = \bar{Y} - a\bar{X} \Leftrightarrow \bar{Y} = a\bar{X} + b$.

Question 7 : Si $\text{Cov}(X,Y) = 15$ et $V(X) = 25$, la pente ' a ' de la droite de régression de Y en X vaut :

- A) $a = 0.60$
- B) $a = 1.66$
- C) $a = 375$
- D) $a = 0.40$

Réponse correcte : A) $a = 0.60$

Explication : La pente ' a ' est donnée par $\text{Cov}(X,Y)/V(X) = 15 / 25 = 3 / 5 = 0.60$.

Question 8 : Si a et a' sont les pentes respectives des droites de régression de Y en X et de X en Y , alors le produit $a \cdot a'$ vaut :

- A) r
- B) r^2
- C) $1/r$
- D) $\text{Cov}(X,Y)$

Réponse correcte : B) r^2

Explication : En multipliant $a = \text{Cov}(X,Y)/V(X)$ par $a' = \text{Cov}(X,Y)/V(Y)$, on obtient $\text{Cov}(X,Y)^2 / (V(X)V(Y))$ qui est exactement le carré de r .

Question 9 : Si l'ajustement affine donne $y = 1.5x + 3.2$, et qu'on observe $x = 10$, l'estimation de Y est :

- A) 15.0
- B) 18.2
- C) 3.2
- D) 13.5

Réponse correcte : B) 18.2

Explication : On remplace x par 10 : $y = 1.5 \cdot (10) + 3.2 = 15 + 3.2 = 18.2$.

Question 10 : La somme des résidus e_i pour la droite des moindres carrés est toujours égale à :

- A) 1
- B) 0
- C) la covariance
- D) l'écart-type

Réponse correcte : B) 0

Explication : Par construction, les écarts positifs et négatifs par rapport à la droite des moindres carrés s'annulent exactement, d'où $\sum (e_i) = 0$.

II. Flashcards de Révision (8 Cartes)

Ces cartes mémoires Recto / Verso vous permettent de mémoriser instantanément les définitions, formules et interprétations d'arithmétique et statistiques de Bac.

RECTO (Concept / Théorème)	VERSO (Définition / Formule)
Point Moyen G	Le barycentre du nuage de points ayant pour coordonnées $G(\bar{X}, \bar{Y})$, où $\bar{X}$ et $\bar{Y}$ sont les moyennes respectives de X et Y.
Covariance Cov(X,Y)	Mesure la variation conjointe. Formule de König-Huygens : $\text{Cov}(X,Y) = (1/n) \cdot \sum (x_i \cdot y_i) - \bar{X} \cdot \bar{Y}$.
Signe de Cov(X,Y)	Positif : X et Y évoluent dans le même sens. Négatif : X et Y évoluent en sens contraire (pente négative).
Coefficient r	Indicateur adimensionnel de la force de la relation linéaire. $r = \text{Cov}(X,Y) / (\sigma_X \cdot \sigma_Y)$, avec $-1 \leq r \leq 1$.
Qualité d'ajustement	Si $ r \geq 0.95$ (ou $r^2 \geq 0.90$), la relation linéaire est de très bonne qualité, permettant des estimations fiables.
Pente a (Y en X)	La pente de la droite d'ajustement $y = ax + b$ est : $a = \text{Cov}(X,Y) / V(X)$.
Ordonnée b (Y en X)	Le décalage à l'origine est calculé par passage au point moyen G : $b = \bar{Y} - a \cdot \bar{X}$.
Ajustement Exponentiel	Si $y = k \cdot e^{(m \cdot x)}$, on utilise le changement de variable $Z = \ln(Y)$ pour obtenir une relation affine $Z = A \cdot x + B$.